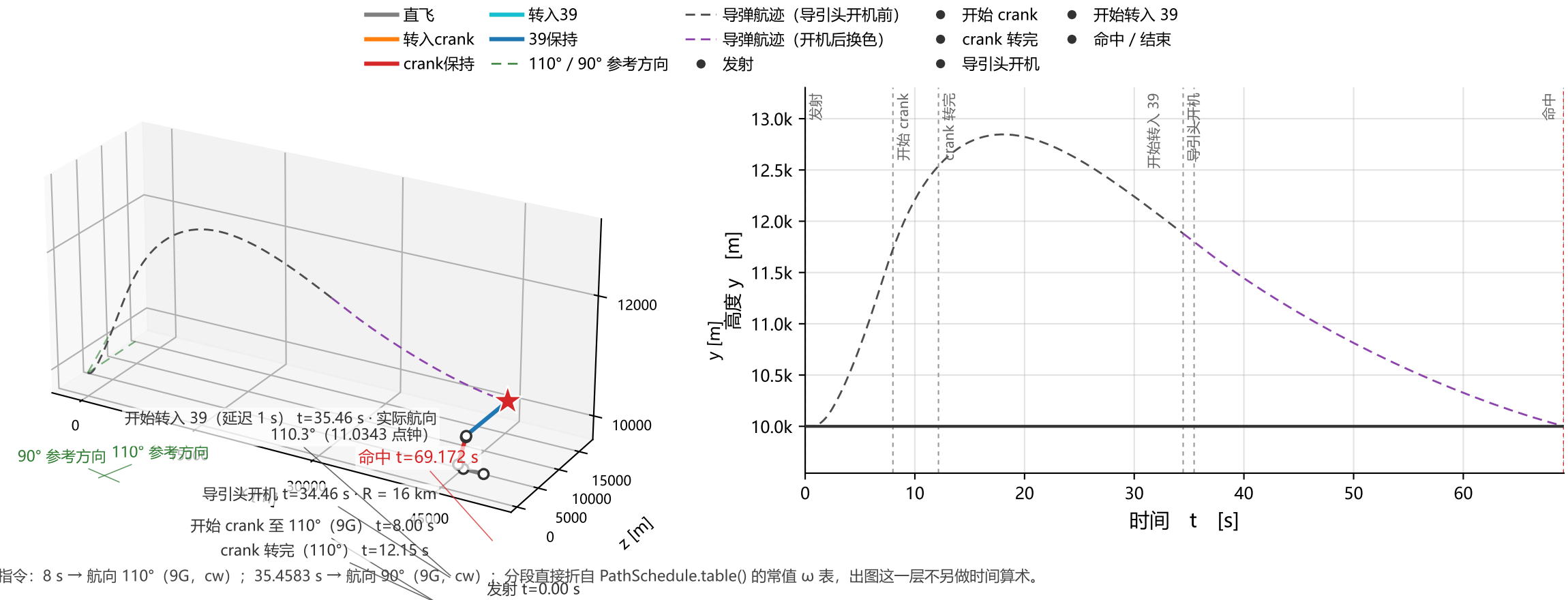
机动目标想定轨迹：三维 x–z–y + 高度–时间

工况 50 km · 高度 10.0 km · 载机 300 m/s 航向 0° · 敌机 300 m/s 航向 180°
PL-12 β = 3078 / γ = 56.6 kg/m² · 震荡未开启



航向指令：8 s → 航向 110°（9G，cw）；35.4583 s → 航向 90°（9G，cw）；分段直接折自 PathSchedule.table() 的常值 ω 表，出图这一层不另做时间算术。

三维主视图的水平两轴按真实跨度设比例（`set_box_aspect`），两轴米/英寸相同，所以几何不失真：110° 与 90° 之间那 20° 偏角、命中点相对发射点的位置都是真的。

※ 竖直轴的显示长度按 x 轴的 0.45 倍画，而真实跨度比只有 0.063 —— 也就是竖向放大了约 7.2 倍（不放大整条航迹在斜视角下就是一薄片）；所以绝对高度一律读右侧高度–时间面板。

水平两轴沿用内核口径：x 对应航向 0°、z 对应航向 90°，竖直轴是高度 y。

导弹航迹在导引头开机时刻 t_beam = 34.46 s 处换色：开机前深灰、开机后紫色 —— 两段都是虚线，因为这是同一枚弹，颜色只标阶段。

「开始转入 39」相对「导引头开机」滞后 +1 s（RWR 告警 → 人的反应时间），所以两个节点必须分开标：延迟期间目标仍按当时的航向飞。

命中点取 t_hit = 69.172 s 那一行的位置：事件时刻未必落在时间栅格上，拿最近栅格点顶上会静默偏几十米。

只跑基准弹 PL-12 一枚（β=3078.1、γ=56.60），开机距离 16 km（blk guidance.lockDistance）。

开机时刻用一遍法反求（不含 39 腿的轨迹上首个 range ≤ 开机距离）：t_beam = 34.46 s，39 指令 t_react = 35.46 s（反应延迟 1 s）。

crank 在开机前已转完（12.15 s 到位）；开机时航向 110.0°。

未开启震荡（用户经验默认值待提供，见 docs/MANEUVER-TARGETS.md §8.5）。

等时线 = wt-missile 2.59.0.28 在 ΔV×BC 网格上算出的命中时间；档位 fast（compiled-c）· 求解器 sha256 dad09cae…

ΔV 为真空等效增速（不考虑衰减）：thrust_scale = ΔV/ΔV_blk；BC = 干重/(CxK·SD)，SD = π(d/2)² 迎面面积。扫描只改推力与阻力系数，基准弹 PL-12 的其余量全部不动。

环境：50 km（50.0 km 斜距）迎头 · 高度 10000 m · 载机 300 m/s 航向 0° · 敌机 300 m/s 航向 180° 俯仰 0° · ideal · 步长 0.0208333 s